Physik I: Mechanik und Wärmelehre

613348

1. Mai 2026

Inhaltsverzeichnis

1 Grundlegende Postulate und Definitionen **2**

2 Erhaltungssätze **5**

2.1 Energieerhaltung . . . 6

2.2 Impulserhaltung . . . 6

2.3 Drehimpulserhaltung . . . 6

3 Modellsysteme der Mechanik des Massenpunkts **8**

3.1 Harmonischer Oszillator . . . 8

3.1.1 Harmonischer Oszillator mit Stokes-Reibung . . . 9

3.1.2 Getriebener harmonischer Oszillator mit Stokes-Reibung . . . 10

3.2 Teilchen auf einer Kreisbahn . . . 13

3.3 Wurfparabel . . . 14

3.4 Fadenpendel . . . 17

4 Reale Körper **19**

4.1 Reibung . . . 19

4.2 Deformation von Festkörpern . . . 21

4.3 Saite . . . 23

4.3.1 Zweiseitig eingespannte Saite . . . 26

4.3.2 Einseitig eingespannte Saite . . . 27

4.4 Membran . . . 28

5 Stichwortverzeichnis **29**

1 Grundlegende Postulate und Definitionen

Die 3 Newton'schen Axiome lauten

- **Axiom 1: Trägheitsgesetz**
  Jeder Körper verharrt in seinem Zustand der Ruhe oder der gleichförmigen geradlinigen Bewegung, wenn er nicht durch einwirkende Kräfte gezwungen wird, seinen Zustand zu ändern.
- **Axiom 2: Bewegungsgleichung**

$$F = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(mv) \overset{\text{Massenpunkt}}{=} ma \tag{1}$$

  Im Fall von Nicht-Inertialsystemen müssen zusätzlich Scheinkräfte berücksichtigt werden.
- **Axiom 3: *actio* gleich *reactio***
  Die Wirkungen zweier Körper aufeinander sind stets gleich groß und von entgegengesetzter Richtung.

Die momentane Geschwindigkeit bzw. Beschleunigung eines Massenpunktes ergibt sich durch die Grenzwertbildung der mittleren Geschwindigkeit bzw. Beschleunigung

$$v(t) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{x(t+\Delta t) - x(t)}{\Delta t} \equiv \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} \equiv \dot{x}(t) \tag{2}$$

$$a(t) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{v(t+\Delta t) - v(t)}{\Delta t} \equiv \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} \equiv \frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2} \equiv \ddot{x}(t) \tag{3}$$

In 3 Dimensionen gilt für Orts-, Geschwindigkeits- und Beschleunigungsvektor

$$\vec{r}(t) = x(t)\vec{e}_x + y(t)\vec{e}_y + z(t)\vec{e}_z = \sum_{i=1}^{3} r_i(t)\vec{e}_i \tag{4}$$

$$\vec{v}(t) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\vec{r}(t+\Delta t) - \vec{r}(t)}{\Delta t} \equiv \dot{\vec{r}}(t) \tag{5}$$

$$\vec{a}(t) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\vec{v}(t+\Delta t) - \vec{v}(t)}{\Delta t} \equiv \dot{\vec{v}}(t) \equiv \ddot{\vec{r}}(t) \tag{6}$$

Bewegungsgleichungen werden wie folgt aufgestellt und gelöst:

1. **Formulieren der Kraft**
   Addiere bzw. subtrahiere die im System auftretenden Kräfte, z.B. Gravitations-, Hooke- oder Stokes-Kraft

$$F_{\mathrm{G}} = mg \tag{7}$$
$$F_{\mathrm{Hooke}} = k(x - x_0) \tag{8}$$
$$F_{\mathrm{Stokes}} = -\gamma \dot{x} \tag{9}$$

   zur Gesamtkraft F.

2. **Einsetzen in die Bewegungsgleichung**

$$F = m\ddot{x}$$

3. **Integrieren oder DGL Lösungsverfahren anwenden**

   - Separation der Variablen
   - e-Ansatz
   - Variation der Konstanten
   - Lösungsverfahren für inhomogene DGLs
     1) Lösen der homogenen DGL
     2) Finden eine spezielle Lsg. der inhom. DGL, z.B. durch Raten oder Ansatz
     3) Summe von homogener und partikulärer Lsg. ergbit die allg. Lsg.

4. **Verwenden von Anfangsbedingungen**

Beispiel

geg: Massenpunkt unter Stokes-Reibung

$$F = -\gamma \dot{x} = m\ddot{x}$$
$$\Leftrightarrow 0 = \ddot{x} + \frac{\gamma}{m}\dot{x}$$

Verwende den e-Ansatz $x(t) = e^{\lambda t}$, $\dot{x}(t) = \lambda e^{\lambda t}$, $\ddot{x}(t) = \lambda^2 e^{\lambda t}$.

$$\Rightarrow 0 = \lambda^2 + \frac{\gamma}{m}\lambda$$
$$\Rightarrow \lambda_1 = 0$$
$$\Rightarrow \lambda_2 = -\frac{\gamma}{m}$$

Somit ist die Lösung

$$x(t) = C_1 e^{\lambda_1 t} + C_2 e^{\lambda_2 t} = C_1 + C_2 e^{-\frac{\gamma}{m}t}$$

Die Anfangsbedingungen seien allgemein $x(t=0) = x_0, v(t=0) = v_0$.

$$\Rightarrow x_0 = C_1 + C_2$$
$$\Rightarrow v_0 = -\frac{\gamma}{m} C_2$$

Lösen des LGS ergibt $C_2 = -\frac{m}{\gamma} v_0$ und $C_1 = x_0 + \frac{m}{\gamma} v_0$ und somit der Ort

$$x(t) = x_0 + \frac{m}{\gamma} v_0 - \frac{m}{\gamma} v_0 e^{-\frac{\gamma}{m} t} = x_0 + \frac{m}{\gamma} v_0 \left(1 - e^{-\frac{\gamma}{m} t}\right)$$

Geschwindigkeit und Beschleunigung sind dann

$$\Rightarrow v(t) = v_0 e^{-\frac{\gamma}{m} t}$$
$$\Rightarrow a(t) = -\frac{\gamma}{m} v_0 e^{-\frac{\gamma}{m} t}$$

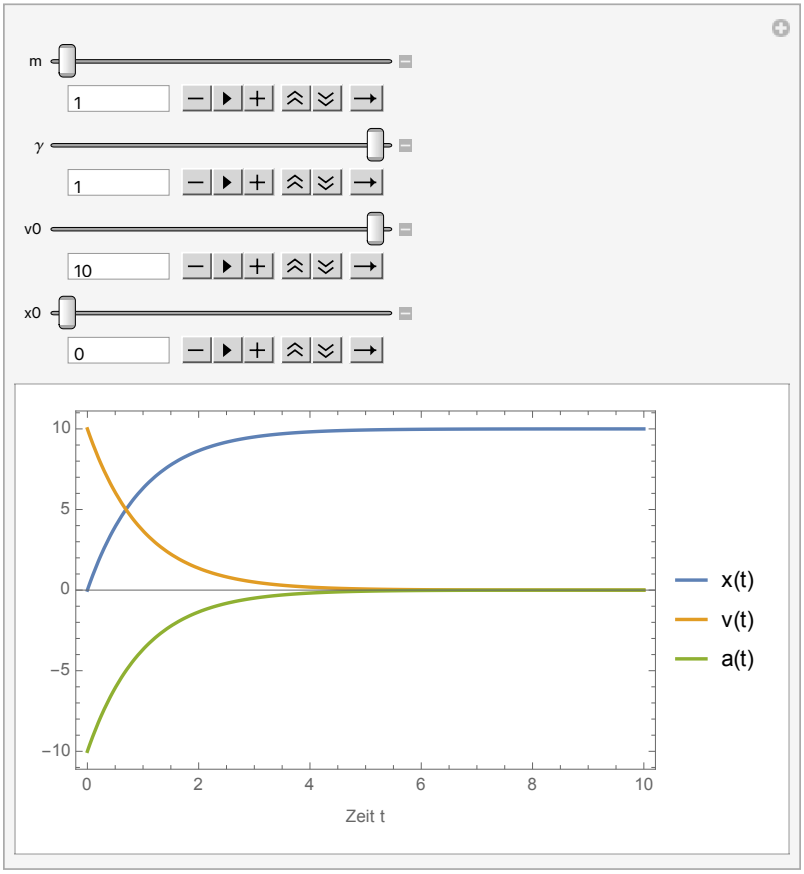


Abbildung 1: Ort $x(t)$, Geschwindigkeit $v(t)$ und Beschleunigung $a(t)$ eines Massenpunkts, der Stokes-Reibung erfährt

2 Erhaltungssätze

Das zentrale Konzept für die Erhaltungssätze ist das Potential, das wie folgt definiert ist:

Theorem

Für ein hinreichend oft differenzierbares Kraftfeld $\vec{F}(\vec{r})$, das den 3d Raum erfüllt, sind die folgenden Aussagen äquivalent:

1. $\vec{F}(\vec{r})$ ist konservativ, d.h. es existiert ein Potential s.d.
$$\vec{F}(\vec{r}) = -\vec{\nabla}_r V(\vec{r}) \tag{10}$$
2. Das Wegintegral $\int_c \vec{F}(\vec{r})\,\mathrm{d}\vec{r}$ (die Arbeit) ist bei festen Endpunkten wegunabhängig
3. $$\oint \vec{F}\,\mathrm{d}\vec{r} = 0$$
4. Das Kraftfeld ist wirbelfrei
$$\vec{\nabla} \times \vec{F} = 0$$

Strategie zur Berechnung eines Potentials

1. **Überprüfe Wirbelfreiheit**
   Falls das Kraftfeld nicht wirbelfrei ist, existiert kein Potential.
2. **Bezugspunkt wählen**
3. **Parametrisierung**
   Parametrisiere einen einfachen Weg vom Bezugspunkt $\vec{r}_0$ nach $\vec{r}$ und berechne das Potential
$$V(\vec{r}) = -\int_{\vec{r}_0}^{\vec{r}} \vec{F}(\vec{r}')\,\mathrm{d}\vec{r}' \tag{11}$$

Beispiel

geg: Schwerkraft an Erdoberfläche

ERGÄNZEN VL9.2 11:15

Herleitung

2.1 Energieerhaltung

In einem statischen konservativen Kraftfeld ist die Energie E erhalten

$$E = T(t) + V(x(t)) \tag{12}$$

mi der kinetischen Energie $T = \frac{1}{2}m\dot{\vec{r}}^2$ und dem Potential V.
Zusatzkräfte, die stets senkrecht zur Geschwindigkeit zeigen, stören die Energieerhaltung nicht.

Beobachtung: Alle fundamentalen Kräfte sind konservativ. Somit ist in einem abgeschlossenen System die Energie $E = T + V$ immer erhalten

2.2 Impulserhaltung

Wirken keine äußeren Kräfte $\vec{F}$ (z.B. Gravitationskraft, Federkraft, etc.; ausgenommen sind die Kräfte aus dem 3. Axiom) auf ein System aus N Teilchen, so ist der Impuls erhalten.

$$\vec{P} = \sum_{i=1}^{N} \vec{p}_i = \sum_i m_i \vec{v}_i = \text{konst.} \tag{13}$$

wobei i der Teilchenindex ist.

2.3 Drehimpulserhaltung

Wirkt kein Drehmoment $\vec{M}$ bzw. ist das Potential rotationssymmetrisch $V(\vec{r}) = V(r)$ ist der Drehimpuls $\vec{L}$ erhalten

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = \text{konst.} \tag{14}$$

Ein Potential, das rotationssymmetrische um die z-Achse ist $V(\vec{r}) = V(r_\perp = \sqrt{x^2 + y^2}, z)$ erhält den Drehimpuls in z-Richtung

$$L_z = \text{konst.} \tag{15}$$

Beispiel

Aus der Drehimpulserhaltung im Zentralkraftfeld folgt der **Kepler'sche Flächensatz**.

Ein Massenpunkt bewege sich in $\mathrm{d}t$ von $\vec{r}(t)$ nach $\vec{r}(t + \mathrm{d}t)$, d.h. er legt die Distanz $\vec{v} \cdot \mathrm{d}t$ zurück. Berechne nun das infinitesimale Dreieck, das von $\vec{r}$ und $\vec{v} \cdot \mathrm{d}t$ aufgespannt wird, erkenne den Drehimpuls $\vec{L}$ und verwende, dass dieser erhalten ist $\vec{L} = \text{konst.}$

$$\mathrm{d}A = \frac{1}{2}|\vec{r} \times \vec{v}|\mathrm{d}t = \frac{1}{2}\frac{|\vec{L}|}{m}\mathrm{d}t$$
$$\Leftrightarrow \frac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}t} = \frac{|\vec{L}|}{2m} = \text{konst.} \qquad \blacksquare$$

Herleitung

zz: Energieerhaltung $\Leftrightarrow$ zeitunabhängiges Potential

Betrachte das totale Differential des Potentials, das an der Massenpunktposition ausgewertet wird.

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}V(x(t)) = V'(x(t))\cdot\dot{x}(t) = -F(x)\cdot\dot{x}(t) \overset{F=m\ddot{x}}{=} -m\ddot{x}\dot{x} = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{1}{2}m\dot{x}^2\right) \equiv -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}T(t)$$

$$\Leftrightarrow 0 = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(T(t)+V(x(t))\right) \equiv \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}E(t)$$

Analog für 3d mit $V(\vec{r}(t))$ und $T = \frac{1}{2}m\dot{\vec{r}}^2$.

Herleitung

zz: Impulserhaltung $\Leftrightarrow$ Kräftefreiheit

Betrachte ein System bestehend aus einem Teilchen.
Für Kraft und Impuls gilt der Zusammenhang $\vec{F} = \dot{\vec{p}}$.
Somit wird der Zusammenhang für $\vec{F} = \vec{0}$ zu $\vec{0} = \dot{\vec{p}}$, woraus folgt, dass $\vec{p} = \text{konst.}$.

Betrachte nun ein System mit mehreren Teilchen, zur Anschaulichkeit hier 2.
Die Bewegungsgleichungen der beiden Teilchen lauten

$$\frac{\mathrm{d}\vec{p}_1}{\mathrm{d}t} = \vec{F}_{21}, \qquad \frac{\mathrm{d}\vec{p}_2}{\mathrm{d}t} = \vec{F}_{12} \overset{\text{3. Axiom}}{=} -\vec{F}_{21}$$

$$\Rightarrow \frac{\mathrm{d}\vec{p}_1}{\mathrm{d}t} + \frac{\mathrm{d}\vec{p}_2}{\mathrm{d}t} = \vec{F}_{21} - \vec{F}_{21} = \vec{0}$$

$$\Rightarrow \vec{p}_1 + \vec{p}_2 \equiv \vec{P} = \text{konst.}$$

Dies lässt sich auf N Teilchen verallgemeinern.

Herleitung

zz: Drehimpulserhaltung

ERGÄNZEN

3 Modellsysteme der Mechanik des Massenpunkts

3.1 Harmonischer Oszillator

Der eindimensionale harmonische Oszillator ist ein System, in dem sich ein Massenpunkt im harmonischen Potential V befindet bzw. auf diesen eine lineare Kraft wirkt

$$V(x) = \frac{1}{2}kx^2 \tag{16}$$

$$F(x) = -kx, \tag{17}$$

mit der Ruheposition x' und einer Konstante k.

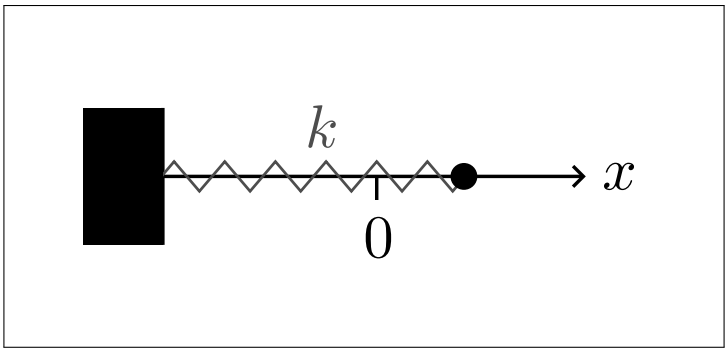


Abbildung 2: Skizze eines eindimensionalen harmonischen Oszillators

Die Dynamik dieses Systems wird durch die Differentialgleichung

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0 \tag{18}$$

mit $\omega_0 := \sqrt{\frac{k}{m}}$ beschrieben.

- **Trajektorie**

$$x(t) = \frac{v_0}{\omega} \cdot \sin(\omega t) + x_0 \cdot \cos(\omega t) \tag{19}$$

$$= A \cdot \sin(\omega t + \varphi), \tag{20}$$

  mit der Anfangsgeschwindigkeit v_0, Anfangsposition x_0, Amplitude A und Phase φ.

- **Energie**

$$E = \frac{1}{2}m\omega_0^2 A^2 \tag{21}$$

3.1.1 Harmonischer Oszillator mit Stokes-Reibung

Berücksichtigt man die Stokes-Reibung, ergeben sich für die Bewegung drei Fälle

$$x(t) = \begin{cases} x_0 e^{\lambda_+ t} + \frac{1}{\lambda_- - \lambda_+}\left(v_0 - \lambda_+ x_0\right)\left(e^{\lambda_- t} - e^{\lambda_+ t}\right), & \gamma > 2\omega_0, \quad \text{Kriechfall} \\ e^{-\frac{\gamma}{2}t}\left(\frac{1}{\omega}\left(v_0 + \frac{\gamma}{2}x_0\right)\sin(\omega t) + x_0\cos(\omega t)\right), & \gamma < 2\omega_0, \quad \text{Schwingfall} \\ \left(x_0 + \left(v_0 + \omega_0 x_0\right)t\right)e^{-\omega_0 t}, & \gamma = 2\omega_0, \quad \text{aperiodischer Grenzfall} \end{cases} \tag{22}$$

mit $\lambda_\pm = -\frac{\gamma}{2} \pm \sqrt{\frac{\gamma^2}{4} - \omega_0^2}$, $\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \frac{\gamma^2}{4}}$ und $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$.

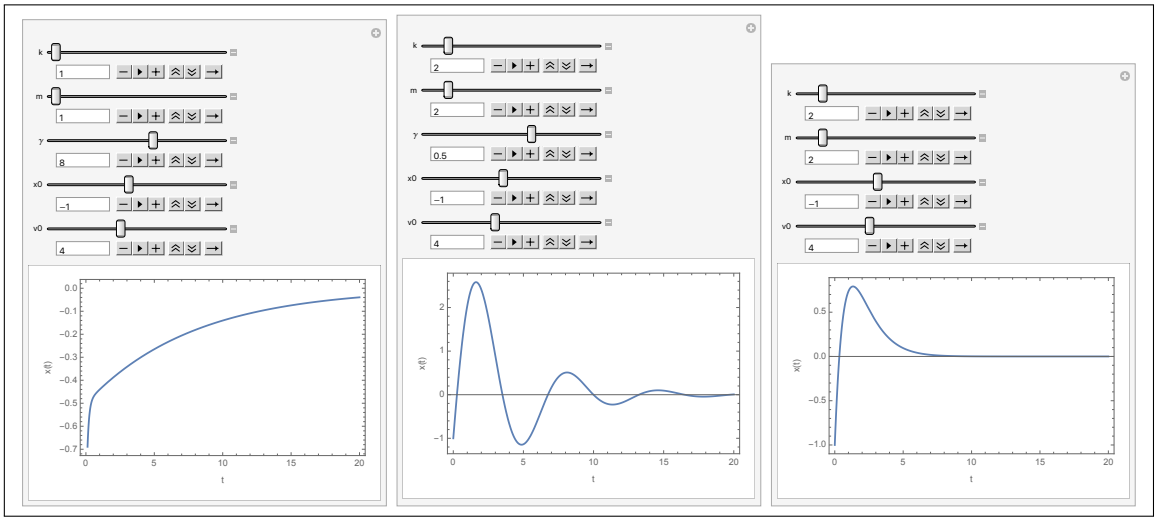


Abbildung 3: x-t-Diagramm eines harmonischen Oszillators mit Stokes-Reibung für den Kriechfall (links), Schwingfall (mittig) und aperiodischen Grenzfall (rechts)

3.1.2 Getriebener harmonischer Oszillator mit Stokes-Reibung

Betrachte die periodisch einwirkende Kraft $F(t) = m\alpha_0 \sin(\tilde{\omega}t)$.

$$x(t) = x_h(t) + A \cdot \sin\left[\tilde{\omega}t + \varphi\right] \tag{23}$$

mit der Lösung des HO mit Reibung aber ohne äußere Kraft $x_h(t)$ sowie der Amplitude A und Phase φ

$$A = \frac{\alpha_0}{\sqrt{(\tilde{\omega}^2 - \omega_0^2)^2 + (\gamma\tilde{\omega})^2}} \tag{24}$$

$$\varphi = \arctan\left(\frac{\gamma\tilde{\omega}}{\tilde{\omega}^2 - \omega_0^2}\right) \tag{25}$$

Die Resonanzamplitude A_R ensteht bei der Resonanzfrequenz ω_R

$$A_R = \frac{\alpha_0}{\gamma\sqrt{\omega_0^2 - \frac{\gamma^2}{4}}} \equiv \frac{\alpha_0}{\gamma\omega} \tag{26}$$

$$\tilde{\omega}_R = \sqrt{\omega_0^2 - \frac{\gamma^2}{2}} \tag{27}$$

Dabei tritt eine Resonanz nur für den Fall auf, wenn $\omega_0^2 > \frac{\gamma^2}{2} \Leftrightarrow \gamma < \sqrt{2}\omega_0$, d.h. bei schwacher Dämpfung.

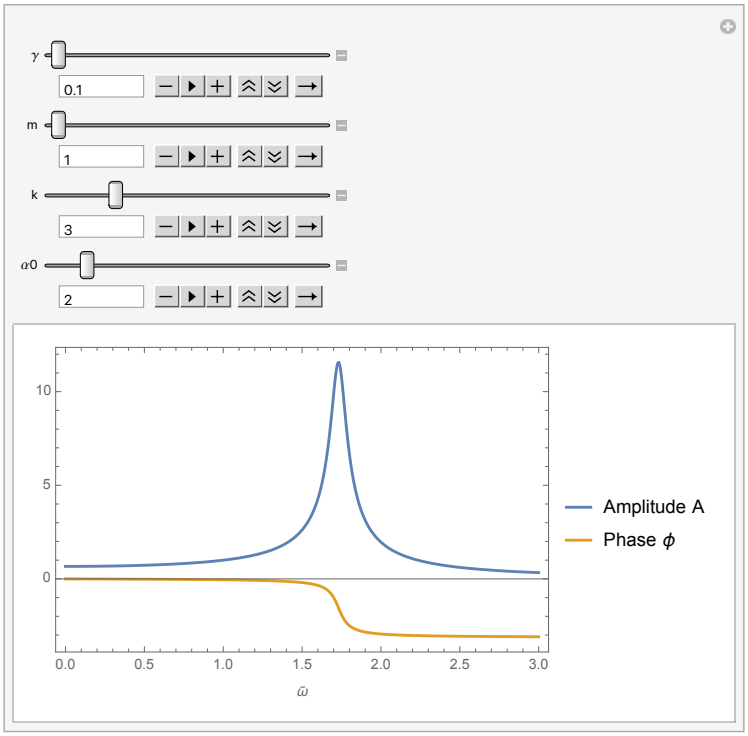


Abbildung 4: Amplitude und Phase der partikulären Lösung in Abhängigkeit der Anregungsfrequenz

Herleitung

zz: $A, \varphi, A_{\max}, \omega_R$

Die DGL des Systems lautet

$$m\ddot{x} + kx + m\gamma\dot{x} = m\alpha_0 \sin(\tilde{\omega}t)$$
$$\Leftrightarrow \ddot{x} + \omega_0^2 x + \gamma\dot{x} = \alpha_0 \sin(\tilde{\omega}t)$$

Da es sich um eine inhomogene DGL handelt, ist die allgemeine Lösung

$$x(t) = x_h(t) + x_s(t)$$

wobei $x_h(t)$ aus dem vorherigen Unterkapitel bekannt ist.

Bestimme die partikuläre Lösung mit dem Ansatz

$$x_s(t) = A\sin(\tilde{\omega}t + \varphi)$$
$$\dot{x}_s(t) = \tilde{\omega} \cdot A\cos(\tilde{\omega}t + \varphi)$$
$$\ddot{x}_s(t) = -\tilde{\omega}^2 \cdot A\sin(\tilde{\omega}t + \varphi)$$

Einsetzen in die inhomogene DGL liefert

$$-\tilde{\omega}^2 \cdot A\sin(\tilde{\omega}t + \varphi) + \omega_0^2 \cdot A\sin(\tilde{\omega}t + \varphi) + \gamma \cdot \tilde{\omega} \cdot A\cos(\tilde{\omega}t + \varphi) = \alpha_0 \sin(\tilde{\omega}t)$$

Verwende die Identitäten $\sin(\alpha+\beta) = \sin\alpha\cos\beta + \sin\beta\cos\alpha$ und $\cos(\alpha+\beta) = \cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta$.

$$-\tilde{\omega}^2 A\left(\sin(\tilde{\omega}t)\cos\varphi + \cos(\tilde{\omega}t)\sin\varphi\right) + \omega_0^2 A\left(\sin(\tilde{\omega}t)\cos\varphi + \cos(\tilde{\omega}t)\sin\varphi\right) +$$
$$+\gamma\tilde{\omega}\left(\cos(\tilde{\omega}t)\cos\varphi - \sin(\tilde{\omega}t)\sin\varphi\right) = \alpha_0\sin(\tilde{\omega}t)$$

Führe einen Koeffizientenvergleich nach $\boxed{\cos(\tilde{\omega}t)}$ und $\boxed{\sin(\tilde{\omega}t)}$ durch.

$$\begin{cases} -\tilde{\omega}^2 \cancel{A}\sin\varphi + \omega_0^2 \cancel{A}\sin\varphi + \gamma\tilde{\omega}\cancel{A}\cos\varphi &= 0 \\ -\tilde{\omega}^2 A\cos\varphi + \omega_0^2 A\cos\varphi - \gamma\tilde{\omega}A\sin\varphi &= \alpha_0 \end{cases}$$
$$\Leftrightarrow \begin{cases} (\omega_0^2 - \tilde{\omega}^2)\sin\varphi + \gamma\tilde{\omega}\cos\varphi &= 0 \\ A\left[(\omega_0^2 - \omega^2)\cos\varphi - \gamma\tilde{\omega}\sin\varphi\right] &= \alpha_0 \end{cases} \tag{1a,1b}$$

Umstellen von (1a) liefert eine Bestimmungsgleichung für die Phase

$$\varphi = \arctan\frac{\gamma\tilde{\omega}}{\tilde{\omega}^2 - \omega_0^2} \qquad \blacksquare \tag{2}$$

Bei der Darstellung muss auf die Quadranten der komplexen Ebene geachtet werden.
Umstellen von (2a) ergibt die Amplitude A

$$A = -\frac{\alpha_0}{(\tilde{\omega}^2 - \omega_0^2)\cos\varphi - \gamma\tilde{\omega}\sin\varphi} = -\frac{\alpha_0}{(\tilde{\omega}^2 - \omega_0^2)\cot\varphi + \gamma\tilde{\omega}} \cdot \frac{1}{\sin\varphi} =$$
$$\overset{(2)}{=} -\frac{\alpha_0}{(\tilde{\omega}^2 - \omega_0^2)\cdot\frac{(\tilde{\omega}^2 - \omega_0^2)}{\gamma\tilde{\omega}} + \gamma\tilde{\omega}} \cdot \frac{1}{\sin\varphi} = -\frac{\gamma\tilde{\omega}\alpha_0}{(\tilde{\omega}^2 - \omega_0^2)^2 + (\gamma\tilde{\omega})^2} \cdot \frac{1}{\sin\varphi}$$

Da die Amplitude $A > 0$ sein muss, folgt aus der letzten Gleichung, dass $\sin\varphi < 0$ gelten muss und somit $-\pi \leq \varphi \leq 0$.
Formuliere schließlich das $\frac{1}{\sin\varphi}$ in A um.

$$\frac{1}{\sin^2\varphi} = 1 + \cot^2\varphi \overset{(2)}{=} 1 + \frac{(\tilde{\omega}^2 - \omega_0^2)^2}{(\gamma\tilde{\omega})^2} = \frac{(\tilde{\omega}^2 - \omega_0^2)^2 + (\gamma\tilde{\omega})^2}{(\gamma\tilde{\omega})^2}$$
$$\Leftrightarrow \sin\varphi = \pm\frac{\gamma\tilde{\omega}}{\sqrt{(\tilde{\omega}^2 - \omega_0^2)^2 + (\gamma\tilde{\omega})^2}}$$

Da $\sin\varphi < 0$ kann die positive Lösung ausgeschlossen werden.
Einsetzen in A ergibt

$$A = -\frac{\gamma\tilde{\omega}\alpha_0}{(\tilde{\omega}^2 - \omega_0^2) + (\gamma\tilde{\omega})^2} \cdot \left(-\frac{\sqrt{(\tilde{\omega}^2 - \omega_0^2)^2 + (\gamma\tilde{\omega})^2}}{\gamma\tilde{\omega}}\right) = +\frac{\alpha_0}{\sqrt{(\tilde{\omega}^2 - \omega_0^2)^2 + (\gamma\tilde{\omega})^2}} \quad \blacksquare$$

Die maximale Amplitude, genannt Resonanzamplitude, tritt auf der Resonanzfrequenz ω_R auf.

$$\begin{aligned} A'(\tilde{\omega}) &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\tilde{\omega}} \frac{\alpha_0}{\sqrt{(\tilde{\omega}^2 - \omega_0^2)^2 + (\gamma\tilde{\omega})^2}} = \\ &= -\frac{1}{2} \frac{\alpha_0}{\left((\tilde{\omega}^2 - \omega_0^2)^2 + (\gamma\tilde{\omega})^2\right)^{3/2}} \cdot \left(2(\tilde{\omega}^2 - \omega_0^2) \cdot 2\tilde{\omega} + 2\gamma^2\tilde{\omega}\right) = \\ &= -\frac{\cancel{1}}{\cancel{2}} \frac{\cancel{2}\tilde{\omega}\alpha_0}{\left((\tilde{\omega}^2 - \omega_0^2)^2 + (\gamma\tilde{\omega})^2\right)^{3/2}} \left(2(\tilde{\omega}^2 - \omega_0^2) + \gamma^2\right) \overset{!}{=} 0 \end{aligned}$$
$$\Leftrightarrow 2(\tilde{\omega}^2 - \omega_0^2) + \gamma^2 \overset{!}{=} 0$$
$$\Leftrightarrow \tilde{\omega} \equiv \tilde{\omega}_R = \sqrt{\omega_0^2 - \frac{\gamma^2}{2}} \quad \blacksquare$$

Somit ist die Resonanzamplitude

$$A(\tilde{\omega}_R) = \frac{\alpha_0}{\sqrt{(\omega_0^2 - \frac{\gamma^2}{2} - \omega_0^2)^2 + (\gamma\sqrt{\omega_0^2 - \frac{\gamma^2}{2}})^2}} = \frac{\alpha_0}{\sqrt{\frac{\gamma^4}{4} + \gamma^2\left(\omega_0^2 - \frac{\gamma^2}{2}\right)}} = \frac{\alpha_0}{\gamma\sqrt{\frac{\gamma^2}{4} + \omega_0^2 - \frac{\gamma^2}{2}}} =$$
$$= \frac{\alpha_0}{\gamma\sqrt{\omega_0^2 - \frac{\gamma^2}{4}}} \equiv \frac{\alpha_0}{\gamma\omega} \quad \blacksquare$$

3.2 Teilchen auf einer Kreisbahn

Die Winkelgeschwindigkeit ist definiert als die Winkeländerung und steht senkrecht zum Kreis und ermöglicht eine dartsellungsfreie Beschreibung von Geschwindigkeit und Beschleunigung.

$$\vec{\omega} := \dot{\varphi} \cdot \vec{e}_z \tag{28}$$

Für Ort, Geschwindigkeit und Beschleunigung gilt

$$\vec{r} = \begin{pmatrix} R\cos\varphi \\ R\sin\varphi \\ 0 \end{pmatrix} \tag{29}$$

$$\vec{v} = R\dot{\varphi}\begin{pmatrix} -\sin\varphi \\ \cos\varphi \\ 0 \end{pmatrix} = \vec{\omega} \times \vec{r} \tag{30}$$

$$\vec{\alpha} = \dot{\vec{\omega}} \times \vec{r} - \omega^2 \vec{r} = \vec{a}_{\parallel} + \vec{a}_{\perp} \tag{31}$$

Die Beschleunigung kann im Allgemeinen in einen parallelen Anteil $\vec{a}_{\parallel}$, der den Betrag der Beschleunigung ändert, und einen senkrechten Anteil $\vec{a}_{\perp}$, der die Richtung ändert, zerlegt werden.
Die Umlaufperiode ist

$$T = \frac{2\pi}{\omega} \tag{32}$$

Für den Drehimpuls gilt

$$\vec{L} = m r_{\perp}^2 \vec{\omega} \equiv I\vec{\omega} \tag{33}$$

mit dem Hebelarm $r_{\perp}$ (entspricht hier einfach $\vec{r}$) und dem Trägheitstensor I.
Folgt durch Einsetzen in $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$.

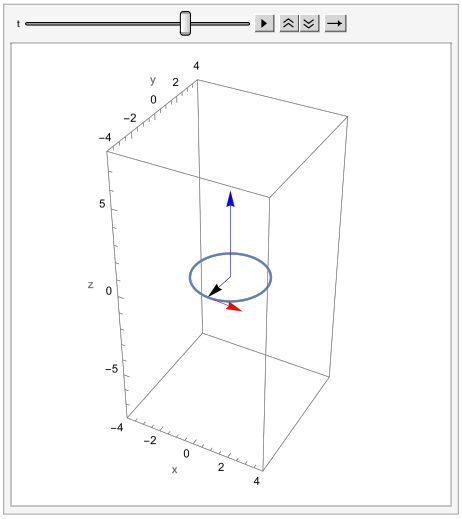


Abbildung 5: Kurve eines Teilchens auf einer Kreisbahn; schwarz: Ortsvektor; rot: Geschwindigkeitsvektor; blau: Winkelgeschwindigkeit

3.3 Wurfparabel

Die Wurfparabel ist die Trajektorie eines Massenpunkts unter homogen wirkender Gravitationskraft.

Die Dynamik des Massenpunkts wird durch das DGS

$$\begin{cases} m\ddot{x} &= -mg \\ m\ddot{y} &= 0 \end{cases} \tag{34}$$

beschrieben.

- **Trajektorie**
  Die Wurfhöhe in Abhängigkeit der Wurfweite ist:
  $$y(x) = -\frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \alpha} \cdot x^2 + \tan \alpha \cdot x \tag{35}$$
- **Höchster Punkt des Wurfs**
  $$H = \frac{v_0^2}{2g} \sin^2 \alpha \tag{36}$$
  mit dem Abwurfwinkel α, Geschwindigkeit zum Abwurf v_0 und Fallbeschleunigung g.
- **Wurfweite**
  $$L = \frac{2v_0^2 \sin \alpha \cos \alpha}{g} = \frac{v_0^2}{g} \sin(2\alpha) \tag{37}$$
  mit dem Abwurfwinkel α, Geschwindigkeit zum Abwurf v_0 und Fallbeschleunigung g.

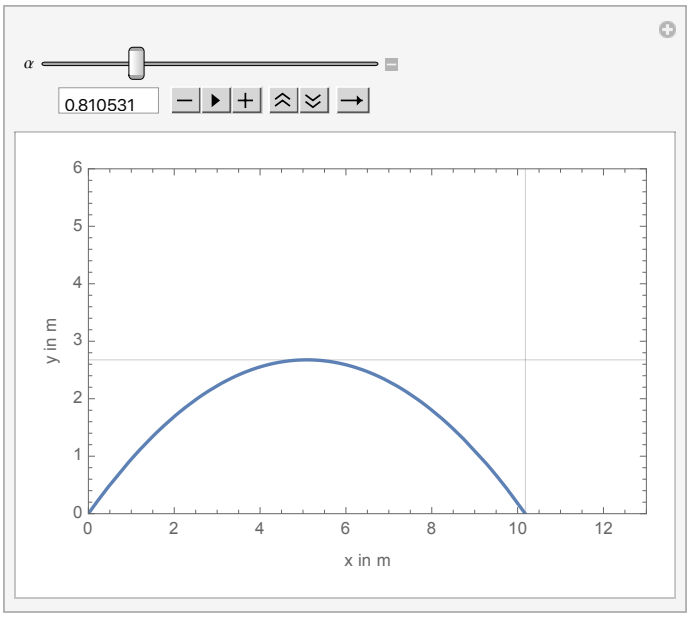


Abbildung 6: Flugbahn $y(x)$ mit Markierungen für maximale Höhe und Wurfweite

Herleitung

zz: $y(t), H, L$

Betrachte ein System, in dem die Gravitationskraft in negative y-Richtung wirkt und sich der Massenpunkt zur Zeit $t = 0$ am Ursprung $(x, y)^T = (0, 0)^T$ befindet und die momentane Geschwindigkeit $(v_x, v_y)^T = (v_{0x}, v_{0y})^T$ hat.

Die Bewegungsgleichung ergibt sich:

$$\vec{F} = \begin{pmatrix} 0 \\ -mg \end{pmatrix} = m\vec{a} = m \begin{pmatrix} a_x \\ a_y \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} 0 & = ma_x \\ -mg & = ma_y \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 0 & = a_x \\ -g & = a_y \end{cases}$$

Integrieren der beiden Gleichungen führt auf

$$\begin{aligned} &\bullet\ v_x(t) = v_{0x} \\ &\Rightarrow x(t) = v_{0x}t + \cancel{x_0} \\ &\bullet\ v_y(t) = -gt + v_{0y} \\ &\Rightarrow y(t) = -\frac{1}{2}gt^2 + v_{0y}t + \cancel{y_0} \end{aligned}$$

Die Komponenten des Geschwindigkeitsvektors zum Abwurf $\vec{v}_0$ lassen sich mittels trigonometrischer Identitäten mit dem Abwurfwinkel α in Verbindung bringen:

$$\begin{aligned} v_{0x} &= v_0 \cos\alpha \\ v_{0y} &= v_0 \sin\alpha \end{aligned}$$

Einsetzen von in $x(t), y(t)$ ergibt

$$\begin{aligned} x(t) &= v_0 \cos\alpha t \\ y(t) &= -\frac{1}{2}gt^2 + v_0 \sin\alpha t \end{aligned} \qquad \blacksquare$$

Um die Wurfhöhe y in Abhängigkeit von der Wurfweite x auszudrücken, stelle die Relation $x(t)$ nach $t(x)$ um und setze ihn in $y(t) = y(t(x)) = y(x)$ ein.

$$\begin{aligned} x(t) &= v_0 \cos\alpha t \\ \Leftrightarrow t(x) &= \frac{x}{v_0 \cos\alpha} \\ \Rightarrow y(x) &= -\frac{1}{2}g\frac{x^2}{v_0^2 \cos^2\alpha} + v_0 \sin\alpha \frac{x}{v_0 \cos\alpha} \\ &= -\frac{1}{2}\frac{g}{v_0^2 \cos^2\alpha}x^2 + v_0 \tan\alpha t \end{aligned} \qquad \blacksquare$$

Die Flugbahn erreicht ihr Maximum, wenn die Steigung von $y(x)$ bzw. $y(t)$ null wird.

$$\begin{aligned} y'(t) &= v_0 \sin\alpha - gt = 0 \\ \Leftrightarrow t_{\max} &= \frac{v_0}{g}\sin\alpha \\ \Rightarrow H \equiv y(t_{\max}) &= v_0 \sin\alpha \cdot \frac{v_0}{g}\sin\alpha - \frac{1}{2}g\left(\frac{v_0}{g}\sin\alpha\right)^2 = \\ &= \frac{v_0^2}{g}\sin^2\alpha - \frac{v_0^2}{g}\sin^2\alpha = \frac{v_0^2}{2g}\sin^2\alpha \end{aligned}$$ ■

Die Wurfweite L ergibt sich aus der Nullstelle von $y(t)$ bzw. $y(x)$.

$$\begin{aligned} y(t) &= v_0 \sin\alpha \cdot t - \frac{1}{2}gt^2 = 0 \\ \Leftrightarrow t^2 - \frac{2v_0}{g}\sin\alpha \cdot t &= 0 \\ \Leftrightarrow t_\pm &= +\frac{v_0}{g}\sin\alpha \pm \sqrt{\left(\frac{v_0}{g}\sin\alpha\right)^2} \\ \Rightarrow t_+ &= \frac{2v_0}{g}\sin\alpha, \qquad t_- = 0 \\ \Rightarrow L \equiv x(t_+) &= v_0 \cos\alpha \cdot \frac{2v_0}{g}\sin\alpha = \frac{2v_0^2 \sin\alpha\cos\alpha}{g} = \frac{2v_0 \sin(2\alpha)}{g} \end{aligned}$$ ■

3.4 Fadenpendel

Das Fadenpendel ist ein System bestehend aus einem Massenpunkt der Masse m, auf den die Graviationskraft $\vec{F}_\mathrm{G}$ sowie die Zwangskraft $\vec{F}_\mathrm{Z}$ wirkt, die den Massenpunkt in einem konstanten Abstand zur Aufhängung des Fadens hält.

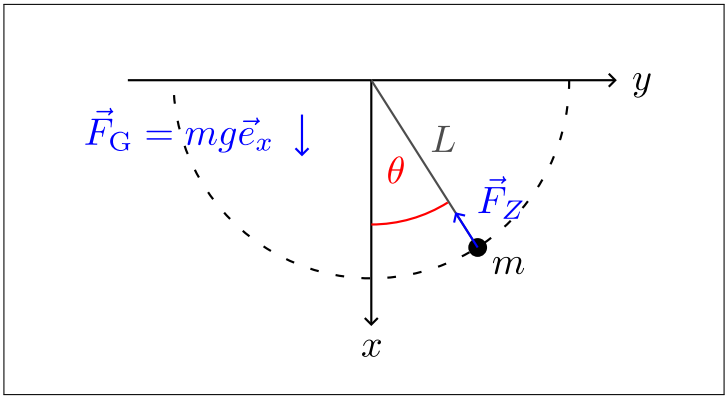


Abbildung 7: Skizze Fadenpendel

Die Dynamik wird durch die **nichtlineare Pendelgleichung**

$$\ddot{\theta} + \omega_0^2 \sin\theta = 0, \tag{38}$$

mit $\omega_0 := \sqrt{\frac{g}{L}}$ beschrieben, die sich unter der **Kleinwinkelnäherung** $\sin\theta \approx \theta$ zur DGL des eindimensional harmonischen Oszillators

$$\ddot{\theta} + \omega_0^2 \theta = 0 \tag{39}$$

vereinfacht.

- **Auslenkungswinkel**
  Der Auslenkungswinkel des Pendels aus seiner Ruheposition θ beschreibt die Trajektorie des Massenpunkts:
  $$\theta(t) = A \cdot \sin(\omega_0 t + \varphi) \tag{40}$$
- **Periodendauer**
  Die Periodendauer der Schwingung ist:
  $$T = \frac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}. \tag{41}$$

Herleitung

Strategie:
1) Formulierung der Energie
2) Wechsel zu Polarkoordinaten
3) Ableitung der Energie zu Null setzen
4) Kleinwinkelapproximation

Da die wirkenden Potentiale zeitunabhängig sind, ist die Energie

$$E = T + V = \frac{1}{2} m \dot{\vec{x}}^2 - mgx$$

erhalten.

Da der Abstand zwischen Aufhängung und Massenpunkt konstant ist, eignen sich zur Beschreibung der Dynamik die Polarkoordinaten:

$$E = \frac{1}{2} m \cdot \left[\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \begin{pmatrix} L\cos\theta \\ L\sin\theta \end{pmatrix} \right]^2 - mgL\cos\theta =$$
$$= \frac{1}{2} mL^2 \dot{\theta}^2 - mgL\cos\theta$$

Aus der Bedingung, dass die Energie erhalten ist, folgt:

$$\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t} = \frac{1}{\cancel{2}} mL^2 \cdot \cancel{2} \dot{\theta} \cdot \ddot{\theta} + mgL\sin\theta \cdot \dot{\theta} \stackrel{!}{=} 0$$
$$\overset{:\dot{\theta} mL^2}{\Leftrightarrow} \quad 0 = \ddot{\theta} + \frac{g}{L}\sin\theta \equiv \ddot{\theta} + \omega_0^2 \sin\theta$$

mit $\omega_0^2 := \frac{g}{L}$.

Für kleine Winkel kann für $\sin\theta$ um $\theta_0 = 0$ entwickelt bis zur 1. Ordnung entwickelt werden, s.d. die nichtlineare Pendelgleichung linear wird:

$$\ddot{\theta} + \omega_0^2 \theta = 0 \qquad \blacksquare$$

Dies entspricht der DGL des 1d harmonischen Oszillators, dessen Lösung als

$$\theta(t) = A \cdot \sin(\omega_0 t + \varphi)$$

geschrieben werden kann.

4 Reale Körper

4.1 Reibung

- **Haftreibung**
  Betrachte einen Körper, der an einer Oberfläche aufliegt.
  Die Haftreibung $\vec{F}_{\mathrm{H}}$ ist die Kraft, die einer an diesem Körper angreifenden Kraft entgegenwirkt, sodass dieser unbewegt bleibt. Es gilt

$$F_{\mathrm{H}} = \mu_{\mathrm{N}} \cdot F_{\mathrm{N}}, \tag{42}$$

  mit dem **Haftreibungskoeffizienten** μ_{N} und der Normalkraft F_{N}, die den Körper an die Oberfläche drückt.
  Erst, wenn die äußere Kraft $\vec{F}_{\text{außen}}$ größer als die maximale Haftreibung $\vec{F}_{\mathrm{H,\,max}}$ wird, gerät der Körper ins rutschen.

- **Gleitreibung**
  Die Gleitreibung ist eine Kraft, die bei einem auf einer Oberfläche gleitenden Körper entgegen der Bewegungsrichtung wirkt

$$F_{\mathrm{G}} = \mu_{\mathrm{G}} \cdot F_{\mathrm{N}} \tag{43}$$

  mit dem Haftreibungskoeffizienten μ_{G} und der Normalkraft F_{N}, die den Körper an die Oberfläche drückt.

- **Rollreibung**
  Betrachte ein Rad, das über eine nicht ideal starre Oberfläche rollt. Letzteres bedeutet, dass das Rad fortwährend eine kleine "Kuhle" in die Oberfläche drückt und somit immer etwas bergauf fahren muss. Dies erzeugt das Drehmoment

$$M_{\mathrm{R}} = \mu_{\mathrm{R}} \cdot F_{\mathrm{N}} \tag{44}$$

  mit dem Rollreibungskoeffizienten μ_{R} und der Normalkraft F_{N}, die den Körper an die Oberfläche drückt.
  ? Was bedeutet das anschaulich?

Beispiel

geg: Ein Schiff sei durch ein Seil mit N Windungen an einem Poller befestigt und wirke mit der Kraft F_0 auf das Seil.
ges: Kraft, mit der man am anderen Seilende ziehen muss, um das Schiff zu halten

Teile das Seil in infinitesimale Stücke ein, die vom Pollermittelpunkt aus durch den Öffnungswinkel $\mathrm{d}\varphi$ beschrieben werden. Jedes Seilstück wird eindeutig druch den Winkel φ beschrieben, wobei $\phi \in [0, 2\pi N]$. Auf das Seilstück φ wirkt zudem an jedem Ende die Kraft $F(\varphi)$.
Aus dem Kräfteparallelogramm ergibt sich somit der folgende Ausdruck für die Normalkraft

$$dF_\mathrm{N} = 2F(\varphi) \cdot \sin\left(\frac{\mathrm{d}\varphi}{2}\right) \approx 2F(\varphi) \cdot \frac{\mathrm{d}\varphi}{2} = F(\varphi) \cdot \mathrm{d}\varphi$$

Für das Nachbarstück verringert sich die wirkende Kraft durch die Haftreibung des vorherigen Stücks

$$\begin{aligned}
F(\varphi + \mathrm{d}\varphi) &= F(\varphi) - F_\mathrm{H}(\varphi) = F(\varphi) - F(\varphi)\mathrm{d}\varphi \\
\Leftrightarrow \frac{F(\varphi + \mathrm{d}\varphi) - F(\varphi)}{\mathrm{d}\varphi} \equiv \frac{\mathrm{d}F(\varphi)}{\mathrm{d}\varphi} &= -\mu_\mathrm{H} F(\varphi) \\
\Leftrightarrow \frac{\mathrm{d}F}{F} &= -\mu_t ext H \mathrm{d}\varphi \\
\overset{\int}{\Leftrightarrow} \int_{F(0)}^{F(2\pi N)} \frac{\mathrm{d}F}{F} = \ln \underbrace{F(2\pi N)}_{\equiv F_\mathrm{B}} - \ln \underbrace{F(0)}_{} \equiv F_0 &= -\mu_\mathrm{H} \int_0^{2\pi N} \mathrm{d}\varphi' = -\mu_\mathrm{H} 2\pi N \\
\Leftrightarrow \ln F_\mathrm{B} &= \ln F_0 - \mu_\mathrm{H} 2\pi N \\
\Leftrightarrow F_\mathrm{B} &= F_0 e^{-\mu_\mathrm{H} 2\pi N}
\end{aligned}$$

Resultat: Die Kraft, die man am anderen Ende aufbringen muss, um dem Schiff entgegenzuwirken nimmt mit zunehmender Windungszahl N exponentiell ab.

4.2 Deformation von Festkörpern

Betrachte in diesem Kapitel nur isotrope und homogene Körper.

- **Elastizitätsmodul**
  Das Elastizitätsmodul ist ein Materialparameter, der die am Körper angelegte Zugspannung $\sigma = F/A$ mit der relativen Dehnung $\varepsilon = \Delta L/L$ in Verbindung setzt

$$\sigma = E\varepsilon. \tag{45}$$

  Im elastischen Bereich folgt die Deformation des Festkörpers einer **Hysteresekurve** im σ-ε-Diagramm. Durch die **elastische Nachwirkung** kehrt ein Festkörper, sofern keine Zugspannung mehr anliegt, nach einer gewissen Zeit wieder in die ungedehnte Ausgangssituation zurück.

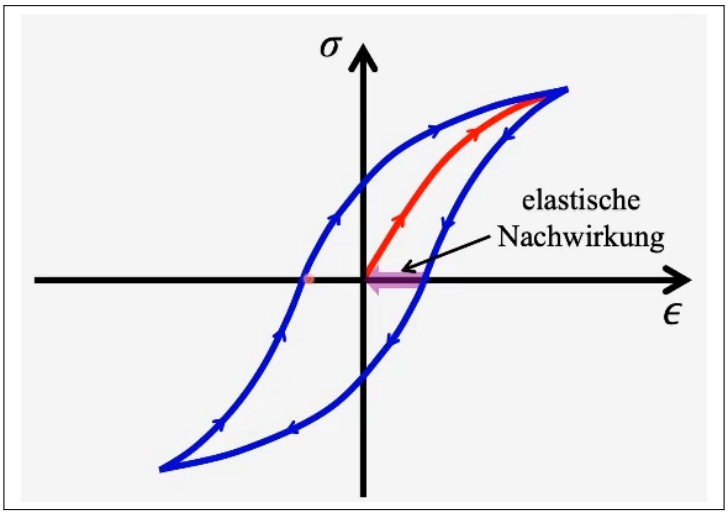


Abbildung 8: Hysteresekurve eines Festkörpers unter elastischer Dehnung

  Die von der Hysteresekurve eingeschlossene Fläche ist dabei die Arbeit, die pro Volumen am Festkörper verrichtet wird

$$\frac{W}{V} = \oint \mathrm{d}\varepsilon\, \sigma, \tag{46}$$

  denn $\frac{W}{V} = \frac{\oint \mathrm{d}L\, F}{V} = \frac{\oint \mathrm{d}L\, F}{L \cdot A} = \oint \frac{\mathrm{d}L}{L} \frac{F}{A} \equiv \oint \mathrm{d}\varepsilon \cdot \sigma$ ■.

- **Querkontraktion**
  Die Querkontraktion beschreibt das Phänomen, dass ein Festkörper bei horizontaler Dehnung ebenfalls vertikal gedehnt wird. Als Maß wird die **Poisson-Zahl**

$$\mu = \frac{\mathrm{d}D/D}{\mathrm{d}L/L} \tag{47}$$

verwendet, wobei $\mathrm{d}D/D$ die relative vertikale und $\mathrm{d}L/L$ die relative horizontale Dehnung beschreibt.

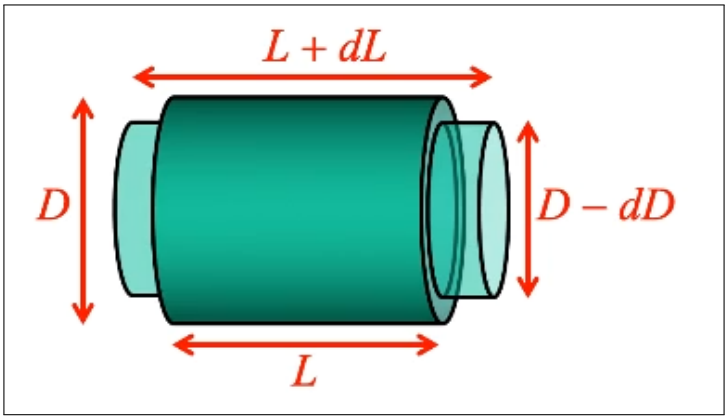


Abbildung 9: Darstellung der Querkontraktion

- **Kompressionsmodul**
  Das Kompressionsmodul K beschreibt den Zusammenhang zwischen der Volumenänderung eines Festkörpers und der Druckänderung

$$K := \frac{1}{\kappa} = -V\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}V} \tag{48}$$

  mit der Kompressibilität κ.

- **Scher-/Schubmodul**
  Das Schermodul G beschreibt,

Zwischen den Modulen gelten die Zusammenhänge

$$K = \frac{E}{3(1-2\mu)} \tag{49}$$

$$G = \frac{E}{2(1+2\mu)} \tag{50}$$

4.3 Saite

Eine Saite wird als Kette von N Massenpunkten, die jeweils mit ihrem nächsten Nachbarn im Abstand Δx durch eine Feder k verbunden sind, modelliert. Des Weiteren wird die kontinuierliche Näherung $N \to \infty$ und $\Delta x \to 0$ verwendet.

Die Auslenkung der Seite wird für transversale und longitudinale Schwingungen durch die Wellengleichungen

$$\frac{\partial^2}{\partial t^2} u(x,t) = c_L^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2} u(x,t) \tag{51}$$

$$\frac{\partial^2}{\partial t^2} u(x,t) = c_T^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2} u(x,t) \tag{52}$$

beschrieben, wobei c_L bzw. c_T die Phasengeschwindigkeit der jeweiligen Welle sind und sich gemäß

$$c_L = \sqrt{\frac{E}{\rho}}$$

$$c_T = \sqrt{\frac{\sigma}{\rho(1+\varepsilon)}}$$

aus der Massendichte ρ, dem Elastizitätsmodul E, Spannung σ und der relativen Dehnung ε berechnen.

Die allgemeine Lösung ist eine Superposition der Moden $u_k(x,t)$

$$u(x,t) = \sum_k u_k(x,t) \tag{53}$$

mit $u_k(x,t) = A_k \sin(\omega_k t + \varphi_k) \sin(kx) + B_k \sin(\omega_k t + \varphi_k) \cos(kx)$.

Herleitung

zz: Wellengleichung longitudinaler Fall

Strategie: Stelle das Potential für die diskrete Kette auf, bestimme die Kraft und mache dann den Kontinuumsübergang.

Das Potential ergibt sich aus der Summe der Federpotentiale

$$V = \frac{k}{2}\sum_j (u_j - u_{j-1} + \Delta x - l)^2$$

wobei $\Delta x - l$ die Federdehnung in der Ruhelage beschreibt.
Die Kraft, die auf den i-ten Massenpunkt ergibt sich dann mittels Gradientenbildung

$$\begin{aligned}
F_i &= -\partial_i V = -\partial_i \frac{k}{2}\sum_j (u_j - u_{j-1} + \Delta x - l)^2 = \\
&= -\frac{k}{2}\partial_i \left[... + (u_i - u_{i-1} + \Delta x - l)^2 + (u_{i-1} - u_i + \Delta x - l)^2 + ... \right] = \\
&= -\frac{k}{2}\left[2(u_i - u_{i-1} + \Delta x - l) - 2(u_{i+1} - u_i + \Delta x - l) \right] = \\
&= -k(2u_i - u_{i-1} - u_{i+1}) = k(-2u_i + u_{i-1} + u_{i+1}) = \\
&= m\ddot{u}_i \\
\Leftrightarrow \ddot{u}_i &= k\frac{-2u_i + u_{i-1} + u_{i+1}}{m}
\end{aligned}$$

Mache nun den Kontinuumsübergang $u_i = u(x_i, t) \to u(x, t)$, $u_{i\pm1} = u(x_i \pm \Delta x, t) \to u(x \pm \Delta x, t)$. Entwickle nun letzteren Ausdruck in einer Taylor-Reihe

$$u(x \pm \Delta x, t) \approx u(x, t) \pm \frac{\partial u}{\partial x}\Delta x + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(\Delta x)^2.$$

Einsetzen in die zuvor gefundene Gleichung für $\ddot{u}_i$ ergibt

$$\begin{aligned}
\partial_t^2 u(x,t) &= k\frac{-2u(x,t) + \left(u(x,t) + \frac{\partial u}{\partial x}\Delta x + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(\Delta x)^2\right) + \left(u(x,t) - \frac{\partial u}{\partial x}\Delta x + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(\Delta x)^2\right)}{m} = \\
&= \frac{k}{m}\partial_x^2 u(x,t)
\end{aligned}$$

ERGÄNZEN: Zusammenhang k/m mit Dichte und Elastizitätsmodul (VL18 Teil 2)

zz: Wellengleichung transversaler Fall

zz: Lösung der Wellengleichung

Strategie: Verwende den Separationsansatz $u(x,t) = X(x)\cdot T(t)$ und führe die Separationskonstante $-k^2$ ein, wobei sich k später als Wellenzahl herausstellen wird.

Setze den Separationsansatz in die Wellengleichung ein:

$$X(x)\ddot{T}(t) = c^2 X''(x) \cdot T(t)$$
$$\Leftrightarrow \frac{1}{c^2}\frac{\ddot{T}(t)}{T(t)} = \frac{X''(x)}{X(x)} \equiv -k^2$$

Löse zunächst die DGL für $X(x)$:

$$X'' + k^2 X = 0$$
$$\Rightarrow X(X) = a\sin(kx) + b\cos(kx)$$

Löse nun die DGL für $T(t)$:

$$T'' + \underbrace{(ck)^2}_{=:\omega^2} T = 0$$
$$\Rightarrow T(t) \propto \sin(\omega t + \varphi)$$

Somit ist die Lösung zu einem bestimmten k

$$u_k(x,t) = A_k \sin(\omega_k t + \varphi_k)\sin(kx) + B_k \sin(\omega_k t + \varphi_k)\cos(kx),$$

wobei sich A_k, B_k, φ_k aus den Anfangsbedingungen für u ergeben.

4.3.1 Zweiseitig eingespannte Saite

Für eine zweiseitig eingespannte Saite ergibt sich die allgemeine Lösung

$$u(x,t) = \sum_n A_n \cdot \sin(c\frac{n\pi}{L}t + \varphi_n) \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right), \qquad n \in \mathbb{N} \tag{54}$$

Mittels Additionstheorem $2\sin\alpha\sin\beta = \cos(\alpha-\beta) - \cos(\alpha+\beta)$ kann dies als Summe einer links und einer rechts laufenden Welle geschrieben werden.

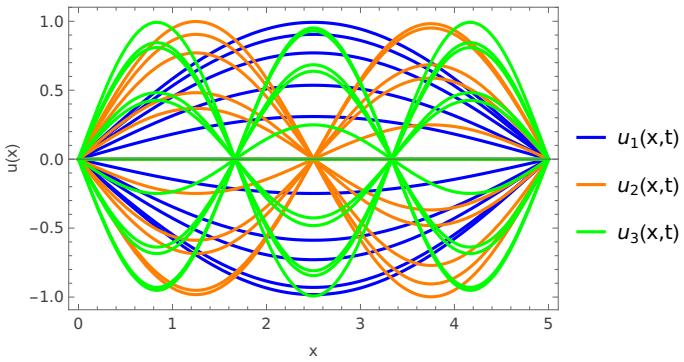


Abbildung 10: Darstellung der ersten zwei Moden einer eingespannten Saite ($u(0,t) = u(L,t) = 0$)

Herleitung

Betrachte die allgemeine Lösung der schwingenden Saite mit den Randbedingungen $u(x=0) = u(x=L) = 0$.

$$\bullet\ u(x=0) = \sum_k B_k \cdot \sin(\omega_k t + \varphi_k) \stackrel{!}{=} 0$$

$$\Rightarrow B_k = 0$$

$$\Rightarrow u(x,t) = \sum_k A_k \cdot \sin(ckt + \varphi_k) \cdot \sin(kx)$$

$$\bullet\ u(x=L) = \sum_k A_k \cdot \sin(\omega_k t + \varphi_k) \cdot \sin(kL) \stackrel{!}{=} 0$$

$$\Rightarrow kL = n\pi, \qquad n \in \mathbb{N}$$

$$\Rightarrow u(x,t) = \sum_n A_n \cdot \sin\left(c\frac{n\pi}{L}t + \varphi_n\right) \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right)$$

4.3.2 Einseitig eingespannte Saite

Eine Saite, die an einem Ende befestigt ist und am anderen frei schwingt ergibt sich die allgemeine Lösung

$$u(x,t) = \sum_n A_n \cdot \sin\left(c\frac{(2n-1)}{2L}t + \varphi_n\right) \cdot \sin\left(\frac{(2n-1)}{2L}x\right), \qquad n \in \mathbb{N}. \tag{55}$$

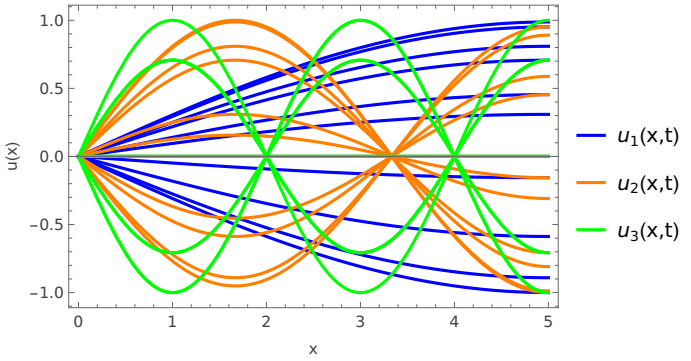


Abbildung 11: Darstellung der ersten drei Moden einer einseitig eingespannten Saite

Herleitung

Betrachte die allgemeine Lösung der schwingenden Saite mit den Randbedingungen $u(x=0)=0$ und $\frac{\partial u}{\partial x}\big|_L = 0$. Letztere Bedingung bedeutet, dass die Saite an diesem Punkt nicht geneigt ist, d.h. parallel zur x-Achse verläuft, ist äquivalent zur Forderung, dass auf das Teilchen am Ende der Saite keine Kraft wirkt und wird wie folgt hergeleitet:
Verwende den Ausdruck für die Kraft aus der allgemeinen Herleitung der Saite. Modifiziere den Ausdruck, indem die Kraft aufgrund des $i+1$-ten Teilchens vernachlässigt wird, denn nach dem letzten Teilchen folgt kein weiteres mehr:

$$F(L) = \frac{k}{m}(-u(L) + u(L-\Delta x)) \approx \frac{k}{m}(\cancel{-u(L)} + \cancel{u(L)} + \frac{\partial u}{\partial x}\Delta x) = -\frac{k}{m}\frac{\partial u}{\partial x}\Big|_L \Delta x \stackrel{!}{=} 0$$

$$\Rightarrow \frac{\partial u}{\partial x}\Big|_L \stackrel{!}{=} 0$$

$$u(x=0) = \sum_k B_k \cdot \sin(\omega_k t + \varphi_k) \stackrel{!}{=} 0 \qquad \Rightarrow B_k = 0$$

$$u'(x=L) = \sum_k A_k \cdot \sin(\omega_k t + \varphi_k)\,(k\cos(kL)) \stackrel{!}{=} 0$$

$$\Rightarrow \cos(kL) \stackrel{!}{=} 0$$

$$\Leftrightarrow kL = (2n-1)\frac{\pi}{2}, \qquad n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$$

$$\Rightarrow u(x) = \sum_k A_k \cdot \sin\left(c(2n-1)\frac{\pi}{2L}t + \varphi_k\right)\sin((2n-1)\frac{\pi}{2}x)$$

4.4 Membran

Die Schwingung einer Membran, die in der x-y-Ebene liegt, wird durch die zweidimensionale Wellengleichung

$$\frac{\partial^2}{\partial t^2} u(x,y,t) = c^2 \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \right) u(x,y,t) \tag{56}$$

beschrieben.

Beispiel

geg: quadratische, eingespannte Membran in der x-y-Ebene

Die allgemeine Lösung der Wellengleichung (inklusive RB $u(x=0) = u(y=0) = 0$) lautet (ERGÄNZEN: Herleitung mittels Separationsansatz)

$$u(x,y,t) = \sum_k A_k \cdot \sin(\omega_k t + \varphi_k) \cdot \sin(k_x x) \cdot \sin(k_y y)$$

mit $\omega_{k_x,k_y} = \sqrt{k_x^2 + k_y^2}$.

Die Randbedingungen lauten $u(L_x,y,t) = u(x,L_y,t) = 0$ und ergeben

- $u(L_x,y,t) = \sum_k A_k \cdot \sin(\omega_k t + \varphi_k) \cdot \sin(k_x L_x) \cdot \sin(k_y y)$

  $\Rightarrow k_x L_x \overset{!}{=} n\pi, \qquad n \in \mathbb{N}$
- $u(x,L_y,t) = \sum_k A_k \cdot \sin(\omega_k t + \varphi_k) \cdot \sin(k_x x) \cdot \sin(k_y L_y)$

  $\Rightarrow L_x x \overset{!}{=} m\pi, \qquad m \in \mathbb{N}$

Für die Kreisfrequenz ergibt sich $\omega_{m,n} = c\sqrt{\left(\frac{n\pi}{L_x}\right)^2 + \left(\frac{m\pi}{L_x}\right)^2}$ und somit für die Lösung

$$u(x,y,t) = \sum_{n,m} A_{nm} \cdot \sin\left(c\pi \sqrt{\left(\frac{n}{L_x}\right)^2 + \left(\frac{m}{L_x}\right)^2} t + \varphi_{nm} \right) \cdot \sin\left(\frac{n\pi}{L_x} x\right) \cdot \sin\left(\frac{m\pi}{L_y} y\right)$$

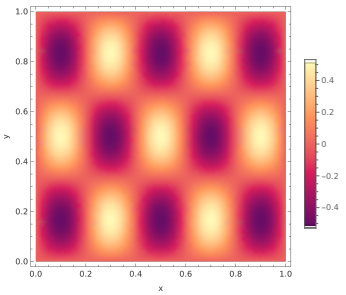


Abbildung 12: Dichteplot der $(n,m) = (5,3)$ Mode

---

5 Stichwortverzeichnis

Begriff	Erklärung
Arbeit	Die von der Kraft $\vec{F}$ am Massenpunkt verrichtete Arbeit ist definiert als $$W = \int \vec{F}(\vec{x})\,\mathrm{d}\vec{x}$$ Anschaulich: Energie, die bei der Bewegung eines Massenpunkts von diesem aufgenommen bzw. abgegeben wird.
Bewegung, gleichförmig	Ort und Zeit haben einen linearen Zusammenhang
Bewegung, ruhend	Ort des Massenpunktes ist konstant
Divergenz	Die Divergenz eines Vektorsfelds $\vec{F}$ ist definiert als $$\vec{\nabla}\vec{F}$$
Drehimpuls	Der Drehimpuls des Massenpunkts bzgl. des Referenzpunktes O ist $$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$$
Drehmoment	Das Drehmoment des Massenpunkts bzgl. des Referenzpunktes O ist $$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$$
Gradient	Der Grandient eines Skalarfelds U ist definiert als $$\vec{\nabla}U$$ Er zeigt in die Richtung größter Steigung von U.
Kurvenintegral	Das Kurvenintegral entlang der Kurve c ist definiert als $$\int_c \vec{F}\,\mathrm{d}\vec{r} := \int_{\alpha_1}^{\alpha_2} \vec{F}(\vec{r}(\alpha))\frac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}\alpha}\,\mathrm{d}\alpha$$
Leistung	Die von der Kraft $\vec{F}$ am Massenpunkt vollbrachte Leistung ist definiert als $$P = \frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}t}$$

Potential	Das Potential U eines Kraftfeldes $\vec{F}$ ist definiert als $$\vec{F} = -\vec{\nabla}U$$
Rotation	Die Rotation eines Vektorsfelds $\vec{F}$ ist definiert als $$\vec{\nabla} \times \vec{F}$$
Wegintegral	Siehe Kurvenintegral
Wirbelfeld	Vektorfeld $\vec{F}$, dessen Rotation nicht verschwindet $$\vec{\nabla} \times \vec{F} \neq \vec{0}$$
wirbelfrei	Ein Vektorfeld $\vec{F}$ ist wirbelfrei, falls die Rotation verschwindet. $$\vec{\nabla} \times \vec{F} = \vec{0}$$